

ANALYSE NUMÉRIQUE

Chargé du cours : M. TALL

Année universitaire : 2024-2025

Durée : 02 heures

Filière : IRT3

Note : Toute réponse doit être justifiée sinon, elle sera considérée comme nulle.

Question de cours

Vrai ou faux ? Si faux, corriger.

 a) [4*0,5 point] Soit $f(x)$ un résultat désiré et soit $\tilde{f}(\tilde{x})$ la valeur calculée.

 a) Erreur de calcul $E = f(x) - \tilde{f}(\tilde{x})$

b) Erreur d'arrondi = Erreur d'arrondi + Erreur de troncature

c) Erreur totale = Arithmétique exacte - Arithmétique flottante

b) Erreur de troncature = Résultat exact - Résultat produit par un algorithme

Exercice 1

 1- [1 point *2] A l'aide d'un développement de Taylor autour de $x_0 = 0$, on a approché la fonction $f(x)$ par le polynôme $p(x)$. Sachant que :

$$f(0,1) = 3,156 \quad \text{et} \quad f(0,3) = 3,267$$

$$p(0,1) = 3,156016 \quad \text{et} \quad p(0,3) = 3,165$$

 estimer l'ordre de précision du développement de Taylor utilisé et en déduire la valeur maximale possible pour le degré du polynôme $p(x)$.

2- [1 point] Pour une longueur comprise entre 10,48 cm et 10,52 cm, quelle est l'erreur absolue et l'erreur relative ?

 3- [1 point] Estimez l'erreur dans l'évaluation de $f(x) = e^{10x^2} \cos(x)$ si on sait que x est égal à $2\pi \pm 10^{-6}$ près.

Exercice 2

	x_0	x_1	x_2	x_3
x_i	0	2	4	6
$f(x)$	0	4	0	4

 Si le polynôme de Lagrange est sous la forme $P(x) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i L_i(x)$ et celle de Newton

$$p_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + a_n(x - x_0) \dots (x - x_{n-1})$$

[2*3 points] Etablir le polynôme au sens strict de Lagrange et de Newton.

Exercice 3

Déterminer par la méthode des trapèzes puis par celle de Simpson $\int_0^{\pi/2} f(x)dx$ sur la base du tableau suivant :

x	0	$\pi/8$	$\pi/4$	$3\pi/8$	$\pi/2$
$f(x)$	0	0,382683	0,707107	0,92388	1

[2*2 points] Ces points d'appui sont ceux donnant $\sin x$. Comparer les résultats obtenus avec la valeur exacte.

Exercice 4

Soit l'équation $f(x) = x^3 + 2x^2 + 10x - 20$

- [1 point] Montrer que la fonction f admet une seule racine comprise entre 1 et 2.
- [1 point] Suivant la méthode de la dichotomie, quel est le nombre nécessaire d'itérations pour obtenir une erreur absolue de $5 \cdot 10^{-3}$ sur la racine ?
- [2 point] Montrer que $f(x) = 0$ peut se mettre sous la forme $x = F(x) = \frac{a}{x^2 + bx + c}$.
- [2 point] Montrer que $\forall x \in [1, 2], |F'(x)| \leq 1/2$